

DOSSIER TECHNIQUE

Installation Photovoltaïque

Client: Test Client

Capacité Installée: 5 kWc

Date de Génération: 5 août 2026

Statut: DRAFT

Adresse: 123 Test St

Référence Compteur STEG: STEG-12345

- I. Introduction Générale
- II. Documentation de la Solution
- III. Équipements de la Solution Proposée
- IV. Caractéristiques Techniques & Compatibilité
- V. Dimensionnement Protections DC
- VI. Dimensionnement Protections AC
- VII. Dimensionnement Câbles DC/AC
- VIII. Câblage Panneaux & Mise à la Terre
- IX. Structure & Note de Calcul Vent
- Annexes: Documentation des Équipements

I. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte du Projet

Ce dossier technique décrit l'installation d'un système photovoltaïque connecté au réseau d'une puissance de **5 kWc**.
L'installation est conforme aux normes STEG, NF C 15-100 et aux standards internationaux IEC 61730.

Informations Client

Nom:	Test Client
Adresse:	123 Test St
Téléphone:	123456789
CIN:	12345678
Référence STEG:	STEG-12345

II. DOCUMENTATION DE LA SOLUTION

Annexes Fournies

Le dossier technique inclut les documents suivants:

N°	Document	Statut
A1	Schéma Unifilaire Monophasé (A3)	À joindre
A2	Plan d'Implantation Panneaux (A3)	À joindre
A3	Fiche Technique Panneaux Photovoltaïques	Intégrée
A4	Fiche Technique Onduleur	Intégrée
A5	Fiche Technique Protection DC	Intégrée
A6	Fiche Technique Protection AC	Intégrée
A7	Rapport PVsyst ou Simulation Énergétique	À joindre
A8	Attestation Déclaration Travaux	À joindre

III. ÉQUIPEMENTS DE LA SOLUTION PROPOSÉE

Synthèse des Équipements

Catégorie	Marque	Modèle	Quantité	Paramètre Clé
Panneaux PV	Test Panel	TP-400	12	400 W
Onduleur	Test Inverter	TI-5000	1	5000 W
Protection DC	DC Prot	DP-1	1	15 A
Protection AC	AC Prot	AP-1	1	25 A

IV. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & COMPATIBILITÉ

Paramètres des Panneaux Photovoltaïques

Ajustements de température (Tmin = -10°C, Tmax = 85°C)

Paramètre	@ 25°C	@ -10°C (MIN)	@ 85°C (MAX)	Unité
Tension OC (Voc)	49.20	53.50	-	V
Tension MPP (Vmpp)	40.80	44.37	34.68	V
Courant SC (Isc)	-	-	10.75	A

Dimensionnement Chaînes de Panneaux

Nombre Maximum de Panneaux (Ns_max)

Ns_max = floor(Udcmax / Voc(-10°C))

Ns_max = 11

Configuration actuelle: 12 panneaux

Nombre Minimum de Panneaux (Ns_min)

Ns_min = ceil(Umpptmin / Vmpp(85°C))

Ns_min = 3

Configuration: INVALID

Ratio de Puissance

Vérification de la compatibilité: $0.9 \leq (P_{PV} / P_{AC}) \leq 1.3$

Puissance PV:	4800 W
Puissance AC (Onduleur):	3000 W
Ratio:	1.60
Statut:	NON-COMPLIANT

V. DIMENSIONNEMENT PROTECTIONS DC

Fusibles DC Chaîne

Courant de conception chaîne PV:

Paramètre	Valeur
Courant MPP (Impp):	-
Courant de conception (1.25 × Impp):	-
Fusible recommandé (In):	- A

Protection Surcharge / Surtension DC

Sélection des appareils de protection:

Appareil	Calibre	Norme
Fusibles Chaîne	15 A	IEC 60269
Protection Surcharge	-	NF C 15-100
Parafoudre DC	800 V	IEC 61643-1

VI. DIMENSIONNEMENT PROTECTIONS AC

Protection Côté AC

Appareil	Calibre	Fonction
Disjoncteur AC	25 A	Protection surcharge/court-circuit
Parafoudre AC	300 V	Protection surtension
Dispositif Différentiel	30 mA	Protection personne

Coordination des Protections

Les protections AC sont sélectionnées en accord avec les contraintes du réseau STEG et les normes NF C 15-100.

VII. DIMENSIONNEMENT CÂBLES DC/AC

Câblage DC - Panneaux vers Onduleur

Paramètre	Valeur	Norme
Longueur:	20 m	-
Section:	4 mm²	NF C 15-100
Courant nominal (Iz):	32 A	-
Courant MPP:	9.80 A	-

Chute de Tension DC

Formule: $\Delta U\% = (200 \times p \times L \times I) / (S \times U)$

Paramètre	Valeur
Tension MPP totale:	532.44 V
Chute de tension:	0.36%
Chute en volts:	1.94 V
Statut ($\leq 3\%$):	✓ PASS (<3%)

Câblage AC - Onduleur vers Réseau STEG

Paramètre	Valeur	Norme
Longueur:	10 m	-
Section:	6 mm²	NF C 15-100
Tension réseau:	230 V	-
Courant max:	16 A	-

Chute de Tension AC

Paramètre	Valeur
Chute de tension:	3.91%
Chute en volts:	9.00 V
Statut ($\leq 3\%$):	✗ FAIL (>3%)

VIII. CÂBLAGE PANNEAUX & MISE À LA TERRE

Schéma de Câblage

Les panneaux sont connectés en série de 12 modules.
Configuration: Chaîne unique vers l'onduleur avec fusible de chaîne DC.

Mise à la Terre

Référence norme: NF C 15-100 et UTE 15-443

Élément	Description
Conducteur de PE (Terre)	Cuivre, section $\geq 4 \text{ mm}^2$
Boucle de Mise à Terre	Profondeur $\geq 80 \text{ cm}$, Conductibilité $< 100 \Omega$
Équipotentialité	Point unique de mise à terre au disjoncteur principal

IX. STRUCTURE & NOTE DE CALCUL VENT

Résistance au Vent (Vitesse 120 km/h = 33.3 m/s)

Pression dynamique: q = 625 Pa (pour 120 km/h)

Paramètre	Valeur	Unité
Pression du vent:	625	Pa
Surface panneaux:	24	m ²
Force du vent:	15000.00	N
Poids structure + panneaux:	2943.00	N
Ratio stabilité:	0.20	-

Vérification d'Équilibre

Contrôle moment: Moment poids ≥ Moment vent

⚠ REVIEW (May need ballast)

La structure peut nécessiter un ballast supplémentaire. À vérifier avec le fournisseur de structure.

RÉSUMÉ DE CONFORMITÉ STEG/NF C 15-100

État Global du Dossier

STATUT GLOBAL: REQUIRES REVIEW

Checklist de Conformité

Critère	Statut	Détail
Chaînes de panneaux	✗	3 ≤ 12 ≤ 11
Ratio puissance	✗	Ratio: 1.60
Chute tension DC	✓	0.36% (limite: 3%)
Chute tension AC	✗	3.91% (limite: 3%)
Résistance vent	⚠	⚠ REVIEW (May need ballast)

Erreurs Identifiées (3)

- Panel count (12) exceeds maximum string size (11) for voltage protection
- Power ratio 1.60 outside 0.9-1.3 range (PV: 4800W vs AC: 3000W)
- AC voltage drop 3.91% exceeds 3% limit

Avertissements (1)

- Wind resistance check: Consider additional ballast at 120 km/h

DÉCLARATIONS ET CERTIFICATIONS

Conformité Réglementaire

Ce dossier technique certifie que l'installation photovoltaïque proposée est conforme aux normes:

- ✓ NF C 15-100 (Installation électrique basse tension)
- ✓ IEC 61730 (Qualité et sécurité des modules PV)
- ✓ IEC 61636 (Connecteurs pour systèmes PV)
- ✓ IEC 61859 (Fusibles DC pour systèmes PV)
- ✓ Guide STEG pour installations PV connectées réseau

Signature du Concepteur

Nom: _____
Signature: _____
Date: 5 août 2026

Tampon / Logo Entreprise